

Nombre :

Fecha :

Ejercicio N°1

1. Analisis

El ejercicio analiza el desempeño de un participante, mediante puntajes, penalizaciones y bonificaciones, obteniendo un resultado final para asignar un nivel según rangos establecidos.

1.1 Entrada de datos

Puntaje reto1: número entero

Puntaje reto2: número entero

Puntaje reto3: número entero

Numero de errores: número entero (no puede ser negativo)

Tiempo total en minutos: número entero (debe ser mayor a 0)

Resolución de desafío extra: Texto (el usuario debe ingresar si o no).

Descalificación por copia: Texto (el usuario debe ingresar si o no).

Condiciones del ejercicio

- Por cada error se restan 4 puntos
- Si resolvió el desafío extra se suman 15 puntos
- Si el tiempo total es menor a 30 minutos, se suman 10 puntos.
- El puntaje final no puede ser menor que 0.
- Si fue descalificado por copia, el nivel final es "Descalificado" sin importar el puntaje
- Se considera puntaje alto cuando es mayor o igual a 70, demasiados errores cuando son 5 o más ("referencia").

1.2 Proceso

- Seleccionar los datos de entrada validando que el número de errores y el tiempo no sean negativos y que las respuestas si/NO sean válidas.
- Calcular el puntaje base sumando los tres retos

- Calcular la penalización (errores $\times 4$).
- Calcular la bonificación (15 puntos si resolvió el desafío extra, 10 puntos adicionales si el tiempo es menor a 30 minutos).
- Calcular el puntaje final (base - penalización + bonificación) y ajustarlo a 0 si resulta negativo.
- Asignar el nivel según el rango del puntaje final.
- Si fue descalificado por copia, reemplazar el nivel por "Descalificado".
- Si el puntaje final es alto y hay demasiados errores, generar la observación de inconsistencia.

1.3 Salida de datos

- Detalle del participante: puntajes ingresados, errores, tiempo, desafío extra, descalificación
- Puntaje base
- Penalización
- Bonificación
- Puntaje final
- Nivel
- Observación

2. Algoritmo / Pseudocódigo

Inicio

Definir reto1, reto2, reto3, errores, tiempo como Entero

Definir puntaje base, penalización, bonificación, puntaje final como Entero

Definir desafíoExtra, descalificado, nivel, observación como Cadena.

Escribir "Ingrese el puntaje del reto 1:"

Leer reto1

Escribir "Ingrese el puntaje del reto 2:"

Leer reto2

Escribir "Ingrese el puntaje del reto 3: "

Leer reto 3

Repetir

Escribir "Ingrese el numero de errores (no negativo): "

Leer errores

Si errores < 0 Entonces

Escribir "Ingrese un valor correcto para los errores."

FinSi

Hasta Que errores ≥ 0

Repetir

Escribir "Ingrese el tiempo total en minutos (mayor a 0): "

Leer tiempo

FinSi

Hasta Que tiempo > 0

Repetir

Escribir "¿Resolvió el desafío extra? (Si/No): "

Leer desafioExtra

Si desafioExtra $\neq$ "Si" y desafioExtra $\neq$ "No" Entonces

Escribir "Ingrese un valor correcto (Si/No)."

FinSi

Hasta Que desafioExtra = "Si" o desafioExtra = "No"

Repetir

Escribir "¿Fue descalificado por copio (Si/No)?"

Leer descalificado

Si descalificado $\neq$ "Si" y descalificado $\neq$ "No" Entonces

Escribir "Ingrese un valor correcto (Si/No)."

FinSi

Hasta Que descalificado = "Si" o descalificado = "No"

puntajeBase $\leftarrow$ reto1 + reto2 + reto3

penalización $\leftarrow$ errores * 4

bonificación $\leftarrow$ 0

Si desafíoExtra = "Si" Entonces

bonificación $\leftarrow$ bonificación + 15

finSi

puntajeFinal $\leftarrow$ puntajeBase - penalización + bonificación

Si puntajeFinal < 0 Entonces

puntajeFinal $\leftarrow$ 0

finSi

Si puntajeFinal $\geq$ 90 Entonces

nivel $\leftarrow$ "Experto"

SiNo

Si puntajeFinal $\geq$ 70 Entonces

nivel $\leftarrow$ "Avanzado"

SiNo

Si puntajeFinal $\geq$ 50 Entonces

nivel $\leftarrow$ "Intermedio"

SiNo

Si puntajeFinal $\geq$ 30 Entonces

nivel $\leftarrow$ "Básico"

SiNo

nivel $\leftarrow$ "Principiante"

finSi

finSi

finSi

Fin Si?

Si descalificado = " Si" Entonces

nivel $\leftarrow$ " Descalificado "

Fin Si?

Si puntaje final ≥ 40 Y errores ≥ 5 Entonces

observación $\leftarrow$ "Resultado inconsistente"

Si No

observación $\leftarrow$ "Sin observaciones"

Fin Si

Escribir " Puntaje base:", puntajeBase

Escribir " Penalización:", penalización

Escribir " Bonificación:", bonificación

Escribir " Puntaje final:", puntaje final

Escribir " Nivel:", nivel

Escribir " Observación:", observación

FIN

3. Prueba de escritorio

Variable	Valor
red1, red2, red3	20, 25, 20
errores	2
tiempo	35
desafioExtra	No
descalificado	No
puntajeBase	65
penalización	8
bonificación	0
puntaje final	57
nivel	Intermedio
observación	Sin observaciones